

RESOLUCIONES_EJERCICIOS TEÓRICOS

- 1) Usando la propiedad $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, probar la fórmula
 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

Resolución:

Por propiedad anterior

$$P(A \cup B \cup C) = P[(A \cup B) \cup C] = P(A \cup B) + P(C) - P[(A \cup B) \cap C]$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) + P(C) - P[(A \cap C) \cup (B \cap C)]$$

Prop. Distributiva
con Conjuntos

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) + P(C) - [P(A \cap C) + P(B \cap C) - \underbrace{P[(A \cap C) \cap (B \cap C)]}_{(A \cap B \cap C)}]$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) + P(C) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

- 2) Sean los sucesos $A, B \subseteq S$ tales que $A \neq \emptyset$ y $B \neq \emptyset$. Probar que:

- Si A y B son M.E. entonces no son independientes. (Ej.24.bde la Guía de TP)
- Si A y B son independientes entonces no son M.E.

Resolución:

- A y B son M.E. $\rightarrow A \cap B = \emptyset \rightarrow P(A \cap B) = 0$
 $A \neq \emptyset$ y $B \neq \emptyset \rightarrow P(A) \neq 0$ y $P(B) \neq 0 \rightarrow P(A)P(B) \neq 0$
 Entonces $P(A \cap B) \neq P(A)P(B) \rightarrow$

Si A y B son M.E., no son independientes.

- Si A y B son independientes $\rightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$

Si $A \neq \emptyset$ y $B \neq \emptyset \rightarrow P(A) \neq 0$ y $P(B) \neq 0 \rightarrow P(A)P(B) \neq 0 \rightarrow P(A \cap B) \neq 0 \rightarrow$ no son ME

Si A y B son independientes entonces no son M.E.

3) Probar que si A y B son sucesos independientes, también lo son:

a) A y $\bar{B}$

b) $\bar{A}$ y $\bar{B}$

(Ej. 24 a de la Guía de T.P.)

Resolución:

A y B son sucesos independientes $\rightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (Hipótesis)

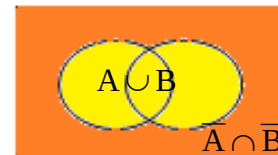
a)

$$\begin{aligned}
 & \text{M.E.} \\
 & A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \rightarrow P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \rightarrow \\
 & \rightarrow P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) \rightarrow \\
 & \quad \quad \quad \text{Por hipótesis} \\
 & \rightarrow P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A)P(B) \rightarrow P(A \cap \bar{B}) = P(A) \cdot [1 - P(B)] \rightarrow \\
 & \rightarrow P(A \cap \bar{B}) = P(A)P(\bar{B}) \rightarrow A \text{ y } \bar{B} \text{ son Independientes}
 \end{aligned}$$

Si A y B son independientes, A y $\bar{B}$ son independientes

b)

$$\begin{aligned}
 & P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) \leftarrow \\
 & P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)] \\
 & P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) \\
 & \quad \quad \quad \text{Por hipótesis} \\
 & P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) \\
 & \quad \quad \quad \text{Factor común: } -P(B) \\
 & P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A) - P(B)[1 - P(A)] \\
 & P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) - P(B)P(\bar{A}) \\
 & P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A})[1 - P(B)] \\
 & P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) \rightarrow \bar{A} \text{ y } \bar{B} \text{ son independientes}
 \end{aligned}$$



Si A y B son independientes, $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son independientes

4) Ej. 14 de la Guía de T.P.

Sean tres eventos A , B y C asociados a un espacio muestral , demostrar que:

a) Si A no es imposible, entonces: $P(B/A) + P(\bar{B}/A) = 1$

b) Si $P(B/A) > P(B)$ entonces $P(\bar{B}/A) < P(\bar{B})$

c) Si C no es imposible, entonces: $P(A \cup B/C) = P(A/C) + P(B/C) - P(A \cap B/C)$

Resolución:

$$\begin{aligned} \text{a) Si A no es imposible} &\rightarrow P(A) > 0 \rightarrow P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \text{ y } P(\bar{B}/A) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(A)} \rightarrow \\ &\rightarrow P(B/A) + P(\bar{B}/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} + \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(A)} = \frac{P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Si } P(A) > 0 \rightarrow P(B/A) + P(\bar{B}/A) = 1}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } - P(B/A) &= \frac{P(B \cap A)}{P(A)} > P(B) \rightarrow P(A \cap B) > P(A)P(B) \\ - P(A) &= P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \rightarrow P(A \cap B) = P(A) - P(A \cap \bar{B}) \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} - P(B/A) &= \frac{P(B \cap A)}{P(A)} > P(B) \rightarrow P(A \cap B) > P(A)P(B) \\ - P(A) &= P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \rightarrow P(A \cap B) = P(A) - P(A \cap \bar{B}) \end{aligned}} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow P(A) - P(A \cap \bar{B}) > P(A)P(B) \rightarrow P(A) - P(A)P(\bar{B}/A) > P(A)P(B) \rightarrow$$

$$\rightarrow 1 - P(\bar{B}/A) > P(B) \rightarrow 1 - P(B) > P(\bar{B}/A) \rightarrow P(\bar{B}) > P(\bar{B}/A)$$

$$\boxed{\text{Si } P(B/A) > P(B) \rightarrow P(\bar{B}/A) < P(\bar{B})}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } P(A \cup B/C) &= \frac{P[(A \cup B) \cap C]}{P(C)} \\ &= \frac{P[(A \cap C) \cup (B \cap C)]}{P(C)} \\ &= \frac{P(A \cap C) + P(B \cap C) - P[(A \cap C) \cap (B \cap C)]}{P(C)} \\ &= \frac{P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C)}{P(C)} \\ &= \frac{P(A \cap C)}{P(C)} + \frac{P(B \cap C)}{P(C)} - \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(C)} \\ &= P(A/C) + P(B/C) - P(A \cap B/C) \rightarrow \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Si } P(C) > 0 \rightarrow P(A \cup B/C) = P(A/C) + P(B/C) - P(A \cap B/C)}$$

5) Sean los sucesos $A, B \subseteq S$ tales que $B \neq \emptyset$. Probar que $P(A/B) + P(\bar{A}/B) = 1$

Resolución:

$$\text{Si } B \neq \emptyset \rightarrow P(B) > 0 \rightarrow P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ y } P(\bar{A}/B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} \rightarrow$$

$$P(A/B) + P(\bar{A}/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} + \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1 \rightarrow$$

$$\boxed{\text{Si } B \neq \emptyset \rightarrow P(A/B) + P(\bar{A}/B) = 1}$$

6) Ej. 17 de la Guía de T.P.

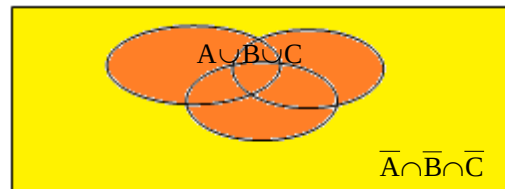
Demostrar que si los eventos A, B y C son mutuamente independientes y no son imposibles entonces:

$$P(A \cup B \cup C) = 1 - P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C})$$

Resolución:

$$P(A \cup B \cup C) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C})$$

$$\boxed{P(A \cup B \cup C) = 1 - P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C})}$$



7) Ej. 19 de la Guía de T.P.

Calcular $P(B/A)$ si:

- a) A es un subconjunto de B
- b) A y B son incompatibles.

Resolución:

$$\text{a) } A \subseteq B \rightarrow A \cap B = A \rightarrow P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$$

$$\boxed{\text{Si } A \subseteq B \rightarrow P(B/A) = 1}$$

$$\text{b) Si } A \text{ y } B \text{ son M.E.} \rightarrow A \cap B = \emptyset \rightarrow P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0}{P(A)} = 0$$

$$\boxed{\text{Si } A \cap B = \emptyset \rightarrow P(B/A) = 0}$$